



-THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH- PHÁT HIỆN ẢNH Y KHOA BẤT THƯỜNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VGGNET CẢI TIẾN.

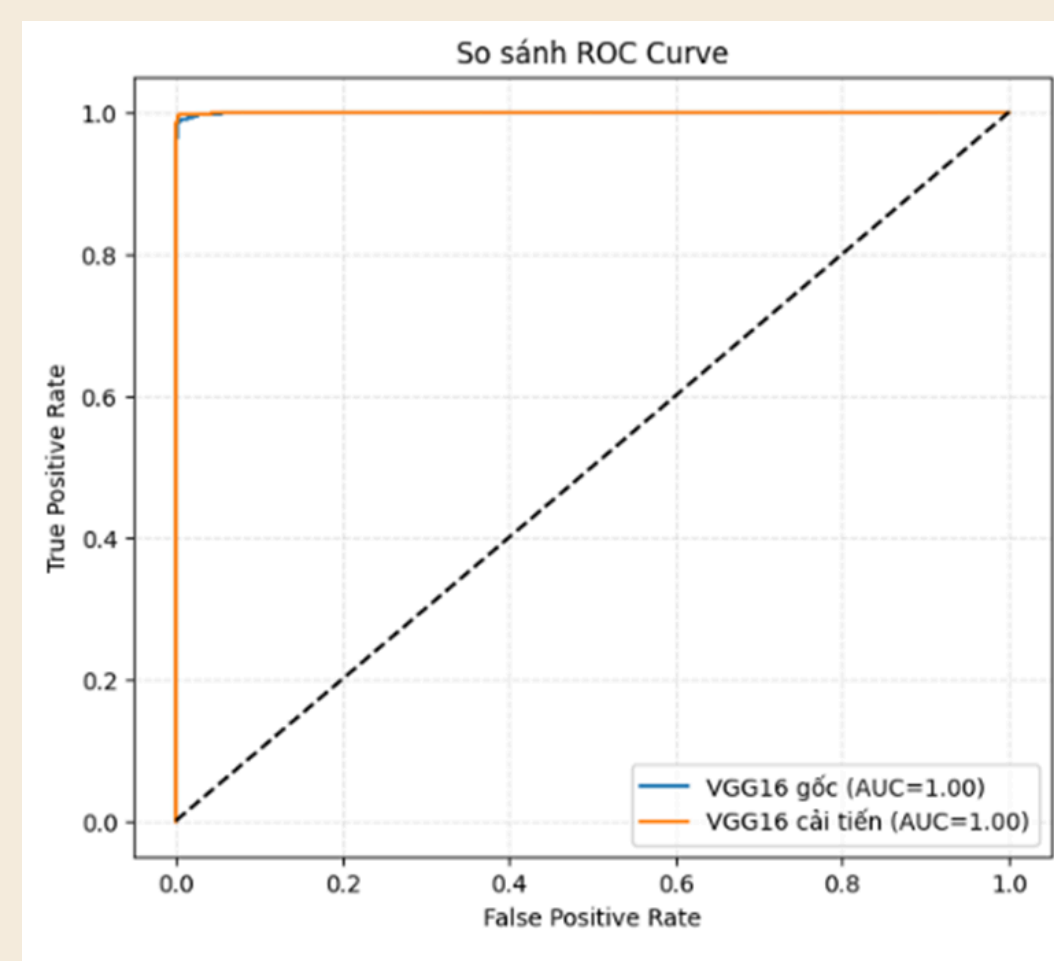
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mộng Hiền
Sinh viên thực hiện: Lưu Bích Ngọc - 110122123 - DA22TTB

Thông qua việc xây dựng và so sánh mô hình VGG16 gốc và mô hình VGG16 cải tiến, đề tài hướng đến nâng cao độ chính xác, tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống hỗ trợ chẩn đoán y khoa.

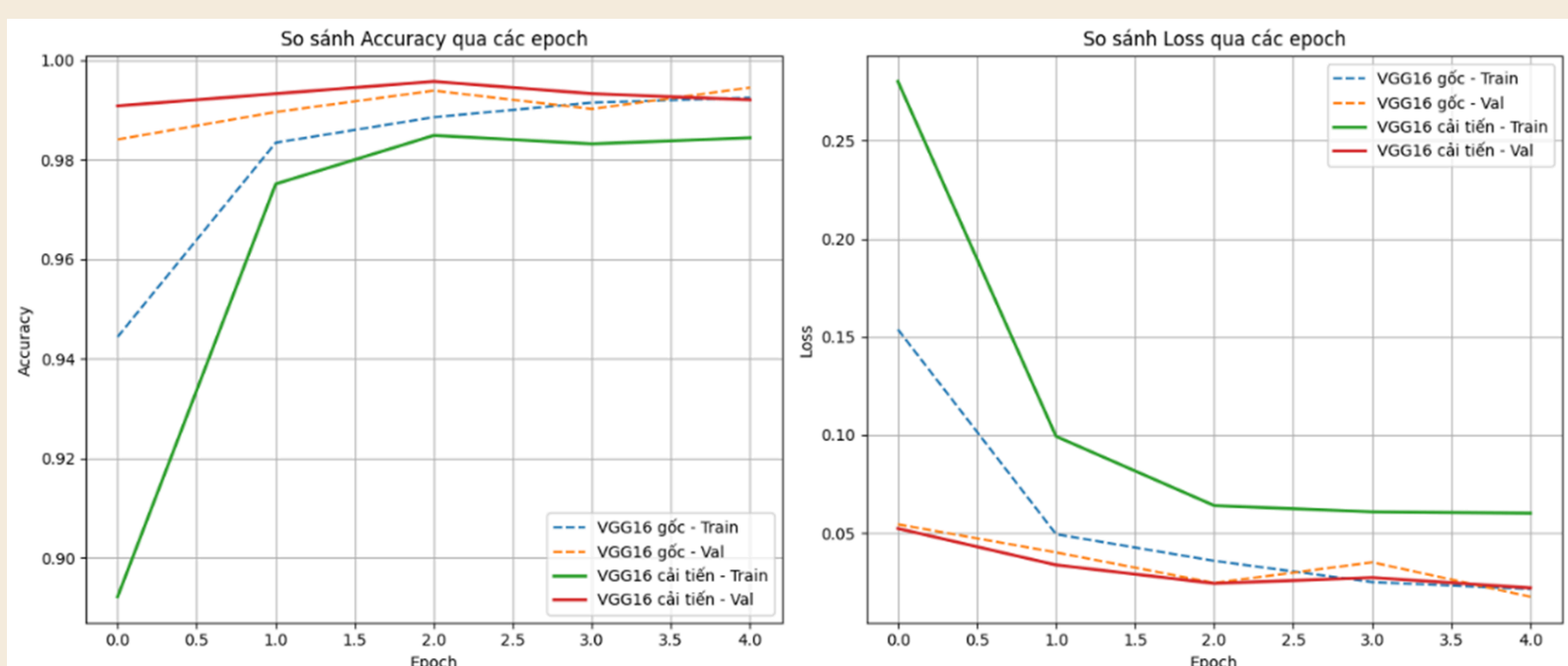
Tổng quan

- **Mục tiêu:** Xây dựng mô hình VGG16 cải tiến) để chẩn đoán bệnh lao phổi qua ảnh X-quang với độ chính xác cao.
- **Bộ dữ liệu:** Sử dụng tập dữ liệu Tuberculosis (TB) Chest X-ray Database từ Kaggle gồm 4.200 ảnh X-quang ngực (3.500 ảnh bình thường và 700 ảnh lao phổi).
- **Công cụ:** Python, Pytorch, Matplotlib, Seaborn.
- **Quy trình:** Thu thập dữ liệu ảnh - Tiền xử lý (chuẩn hóa kích thước/tăng cường ảnh) - Huấn luyện mô hình (VGG16 + Batch Normalization + Dropout) - Đánh giá hiệu suất (Accuracy, Loss, ROC, Confusion Matrix) - Triển khai ứng dụng.

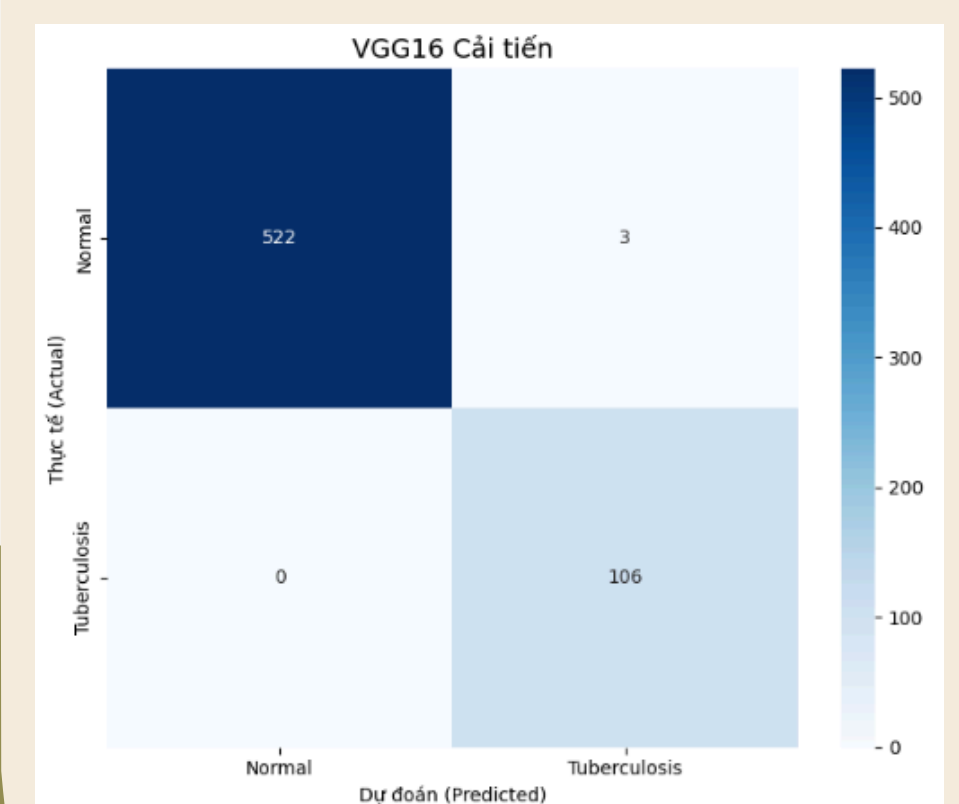
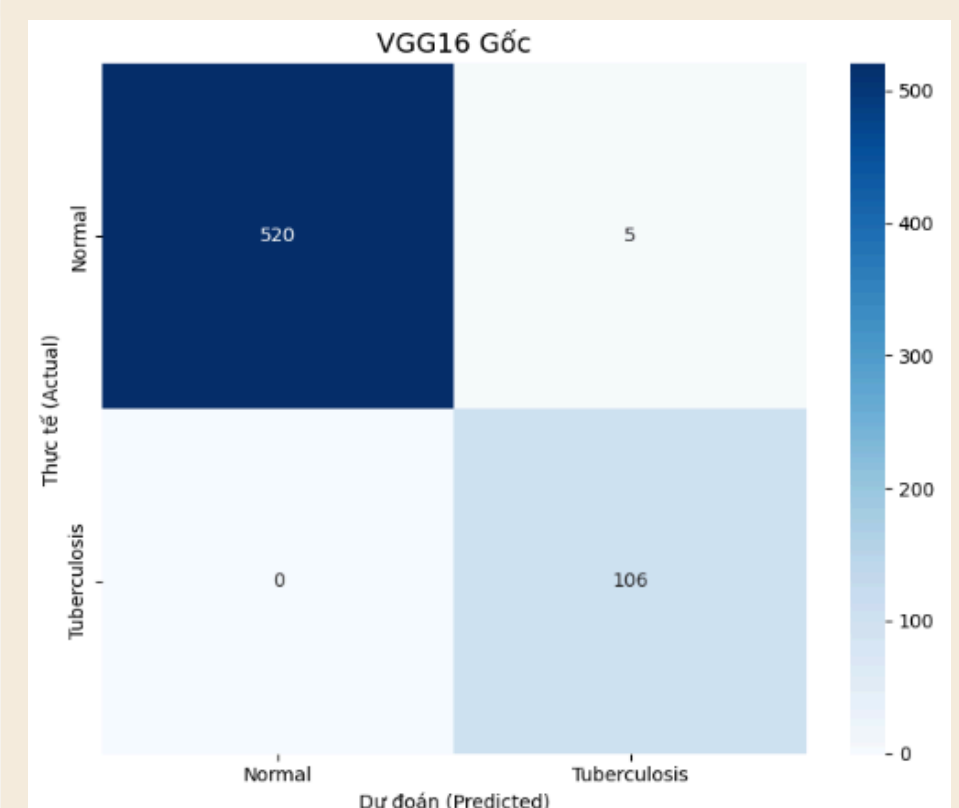
ROC & AUC



So sánh Mất mát và Độ chính xác



Ma trận nhầm lẫn



Kết luận

- Xây dựng thành công quy trình xử lý ảnh X-quang: thu thập, chia dữ liệu, tăng cường dữ liệu.
- Triển khai thành công mô hình VGG16 cải tiến bằng PyTorch.
- Mô hình cải tiến cho kết quả tốt hơn và ổn định hơn so với mô hình gốc.
- Biểu đồ cho thấy mô hình học tốt và hạn chế hiện tượng học thuộc dữ liệu.
- Thiết kế lại phần phân loại với Batch Normalization + Dropout giúp mô hình ổn định hơn.
- Xây dựng giao diện cho phép tải ảnh X-ray và xem kết quả phân loại nhanh.

Hướng phát triển

- Mở rộng thêm dữ liệu từ nhiều nguồn X-quang khác nhau.
- Thử nghiệm các mô hình mới để nâng cao hiệu quả phân loại.
- Bổ sung chức năng hiển thị vùng ảnh mà mô hình sử dụng khi dự đoán.
- Tối ưu mô hình để triển khai trong các hệ thống và thiết bị thực tế.